4.0 Análisis de Secuencias: Objetivo

Objetivo: predicción de estructuras de proteínas

Print to PDF

- El plegamiento de proteínas es extremadamente complejo
- Predecir las estructuras de mayor nivel (terciaria, cuaternaria) implica conocer bien la **estructura secundaria** (formada por los enlaces de hidrógeno que ocurren entre los AA
- Dada una colección de secuencias de AA, ¿podemos predecir la **estructura secundaria** que será más probable en cada sitio de la secuencia?

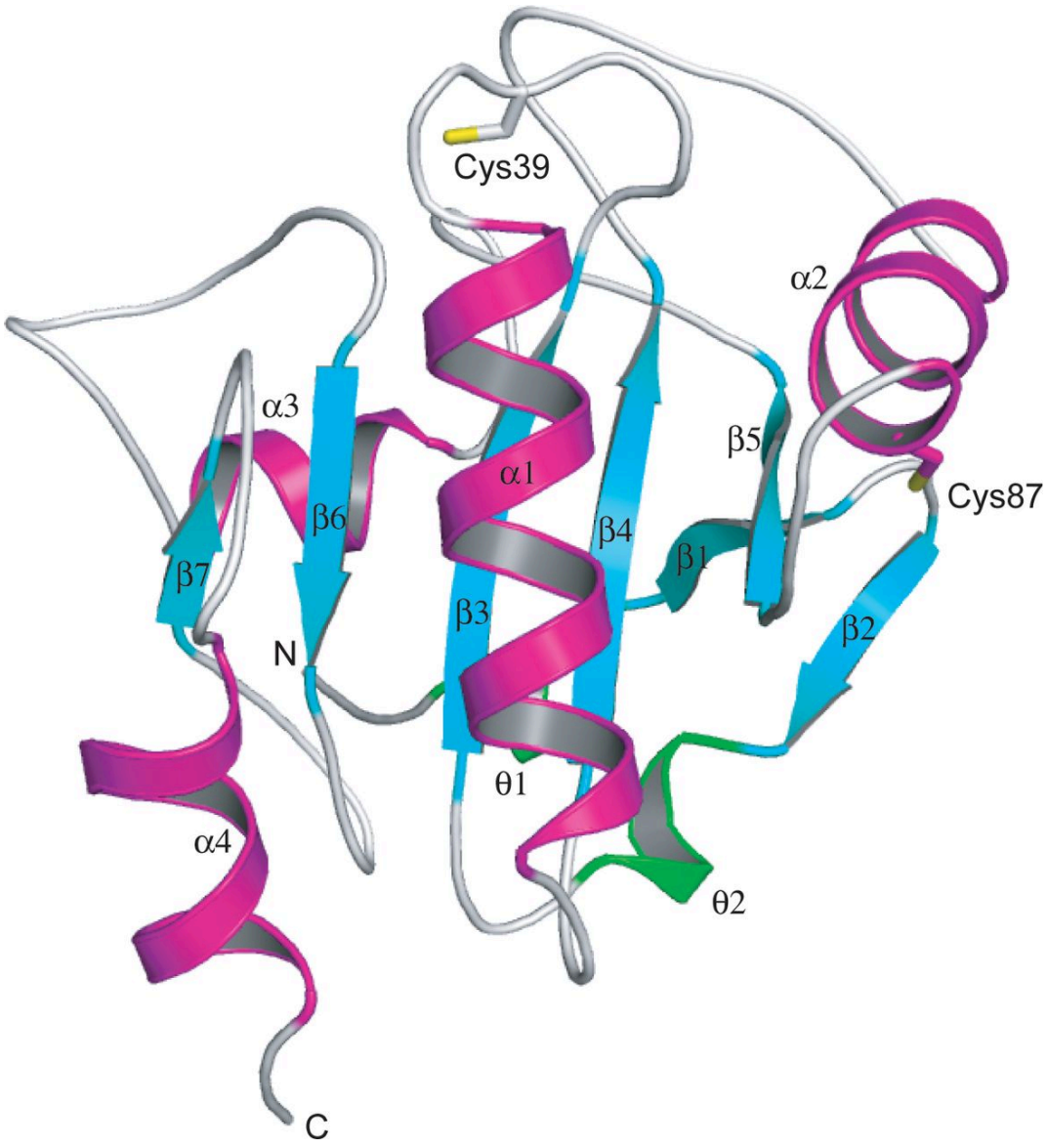


Fig. 1 Estructura secundaria

Las principales estructuras secundarias que se observan son:

- Hélices de varios tipos H (por ejemplo α-hélices)
- Hojas extendidas E (por ejemplo hojas β)
- Otras conformaciones, C

El método **DSSP** de estimación de los enlaces de hidrógeno permite estimar estructuras secundarias.

Aprendizaje automático

¿Podemos utilizar técnicas de aprendizaje automático para predecir estructuras secundarias a partir de secuencias cuya estructura ha sido **previamente anotada**?

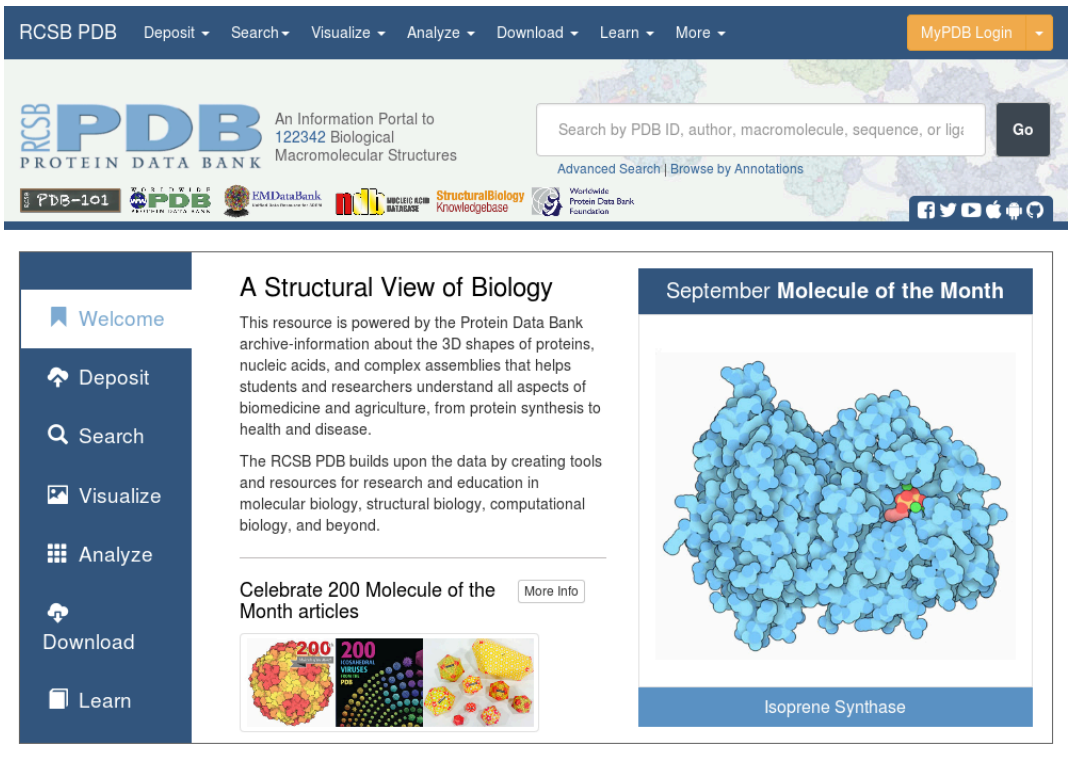


Fig. 2 Protein data bank

Se han aplicado diferentes técnicas:

- Redes neuronales
- Máquinas de vectores de soporte

Nos centraremos en **modelos de Markov ocultos** (HMM), que consideran *no observables* las diferentes conformaciones que adopta cada elemento, mientras que sólo la secuencia de AA es *observable*.

Para poder aplicarlos al análisis de secuencias, primero hay que saber qué entendemos por un **modelo de Markov**

Previous
Cadenas de Markov

Next
4.1 Ejemplo inicial de cadena de Markov

By Departamento de Matemática Aplicada
© Copyright 2021.